

投资科学

第六章第一节: 股票基础知识

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

股票

股票的发行与流通

二级市场

股票价格指数



股票

- ▶ **股票的概念**：股票是投资者向公司提供资本的权益合同，是公司的所有权凭证；
- ▶ 股东的权益在利润和资产分配上表现为索取公司对债务还本付息后的剩余收益，即**剩余索取权**(Residual Claims)；
- ▶ 公司破产的时候，股东的个人财产不受追究；(股份有限公司)
- ▶ **普通股票的两大特点**：剩余索取权和有限责任；
- ▶ 分类：**普通股**和**优先股**；



股票持有者的权利

- ▶ **股东 (股票的持有者)** 有权投票决定公司的重大经营决策, 对于日常的经营活动则由经理作出决策;
- ▶ 股东对公司的控制表现为合同所规定的经理职责范围之外的决策权, 称之为**剩余控制权 (Residual Rights of Control)**
- ▶ 通俗地讲, 股票是一种权利的证明, 这种权利既可以使我们分享公司的胜利果实, 又让我们承担公司经营失败的风险;
- ▶ 问题: 股票和债券有什么区别?
- ▶ 课堂思考: 如果你只能二选一, 什么样的公司你更愿意持有股票, 而不是买它发行的债券?



快速投票：你更想做哪一种投资者？

课堂投票

一家成熟公司经营稳定、现金流不错，但增长一般。你更愿意：

1. 买它发行的债券；
2. 买它的股票；
3. 取决于价格是否足够便宜。



股份有限公司

- ▶ 股份有限公司 (Stock corporation):
 - ▶ 公司的资本总额平分为金额相等的股份；公司可以向社会公开发行的股票筹资，股票可以依法转让；
 - ▶ 法律对公司股东人数只有最低限度，无最高额规定；
 - ▶ 股东以其所认购股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任；
 - ▶ 每一股有一表决权，股东以其所认购持有的股份，享受权利，承担义务；公司应当将经注册会计师审查验证过的会计报告公开



股票历史

- ▶ 15 世纪，大航海时代，大量资金的需求；(荷兰东印度公司，最早的股份有限公司，1602 年)
- ▶ 航海的巨大风险；无人甘愿出资；
- ▶ 出现了募集股份的方法；
- ▶ 股票的转让、买卖需求；促使二级市场的形成；
- ▶ 17 世纪出现了股票的交易场所的雏形；
- ▶ 课堂问题：为什么股票一旦可以转让，一级市场融资能力会明显增强？
- ▶ 荷兰最早出现了股票交易的证券交易所；



情景问题：如果股票不能转让，会怎样？

- ▶ 假设你生活在 17 世纪，要投资一次远洋贸易航行；
- ▶ 航行周期长、风险高，而且中途急需用钱时不能退出；
- ▶ 如果股份**不能转让**，你愿意投多少钱？
- ▶ 如果股份**可以转让**，你愿意投多少钱？



普通股票

- ▶ 普通股是在优先股要求权得到满足之后才参与公司利润和资产分配的股票合同，它代表着最终的剩余索取权；
- ▶ 普通股股东 (shareholder) 一般有出席股东大会的会议权、表决权和选举权、被选举权等。普通股股东还具有优先认股权 (Preemptive Right)；
- ▶ 普通股是在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份；
- ▶ 代表满足所有债权偿付要求及优先股股东的收益权和求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权；
- ▶ 其股息收益上不封顶，下不保底，每一阶段的红利数额也是不确定的；



优先股

- ▶ 优先股是指在剩余索取权方面较普通股优先的股票；
- ▶ 这种优先性表现在分得固定股息并且在普通股之前收取股息；每年收到固定的收益；与公司债有类似之处；
- ▶ 优先股在剩余控制权方面则劣于普通股，优先股股东通常是没有投票权的，只是在某些特殊情况下才具有临时投票权；
- ▶ 优先股有时被认为是固定收益产品；
- ▶ 优先股一般税收上有“优惠”；吸引投资者；



Outline

股票

股票的发行与流通

二级市场

股票价格指数



股票的一级市场

- ▶ 股票的一级市场 (Primary Market) 也称为发行市场 (Issuance Market), 它是指公司直接或通过中介机构向投资者出售新发行股票的市场;
- ▶ 所谓新发行的股票包括初次发行和再发行的股票, 前者是公司第一次向投资者出售的原始股, 后者是在原始股的基础上增加新的份额。



一级市场发行股票的步骤

- ▶ 咨询与管理阶段：
 - ▶ 发行方式选择；
 - ▶ 选定作为承销的银行；
 - ▶ 准备招股说明书；
 - ▶ 发行定价
- ▶ 认购与销售阶段：多种销售模式（包括：包销、代销、备用包销等）；



咨询与管理阶段: 发行方式

- ▶ 发行方式: 公募 (Public Placement) 和私募 (Private Placement)
- ▶ 公募是指面向市场上大量的非特定的投资者公开发行股票;
- ▶ 私募是指只向少数特定的投资者发行股票, 其对象主要有个人投资者和机构投资者两类, 前者如使用发行公司产品用户或本公司的职工, 后者如大的金融机构或与发行者有密切业务往来关系的公司。
- ▶ 课堂问题: 一家还不成熟、信息不透明的企业, 为什么可能更适合先私募而不是直接公募?



咨询与管理阶段: 公募发行的方式

- ▶ 公募发行的优点缺点:
 - ▶ 优点: 可扩大股票发行量, 筹资潜力大; 无须提供特殊优厚的条件, 发行者具有较大经营管理独立性; 股票可在二级市场上流通;
 - ▶ 缺点: 工作量大, 难度大, 需要承销者的协助; 发行者必须向证券管理机关办理注册手续; 必须在招股说明书中如实公布有关情况;



咨询与管理阶段: 私募发行

- ▶ 私募发行的原因:
 - ▶ 组织结构和契约关系复杂的企业更适合私募发行;
 - ▶ 有些企业虽然目前经营状况顺利, 但过去曾有过经营危机或异常波动, 这类企业采取私募发行更为合适有些企业需要的筹资规模没有达到公开发行的“规模经济”的要求;
 - ▶ 所需资金规模太大, 很难通过公开发行达到目的;
- ▶ 优点: 节省发行费、不必向证券管理机关办理注册手续、有确定的投资者从而不必担心发行失败;
- ▶ 缺点: 需向投资者提供高于市场平均条件的特殊优厚条件、发行者的经营管理易受干预、股票难以转让;



课堂判断：谁更适合公募，谁更适合私募？

公司 A

成立 12 年，盈利稳定，品牌知名度高，信息披露规范，希望扩大社会影响力并长期融资。

公司 B

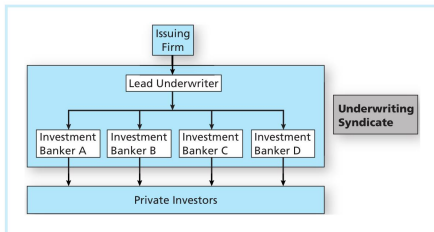
成立 2 年，商业模式还在验证，客户集中度高，信息不透明，希望快速拿钱做产品迭代。

- ▶ 你会建议谁优先公募？谁优先私募？
- ▶ 讨论时不要只看“缺不缺钱”，还要看**信息透明度、规模经济、控制权和失败风险**。



咨询与管理阶段: 选定承销银行

- ▶ 公开发行一般通过投资银行进行；投资银行这一角色被称作**承销商**；
- ▶ 许多公司与特定银行建立关系；投资银行为公司发行股票提供其他金融服务；
- ▶ 也可通过竞争招标方式选择银行，但是成本高；发行数量巨大时，由多个银行发行；
- ▶ 私募发行一般绕过承销银行；



咨询与管理阶段: 准备招股说明

- ▶ **招股说明书**: 公司公开发行股票的书面的计划说明, 投资者购买的依据;
- ▶ 包括: 财务信息和公司经营历史、高级管理人员状况、公司内部未解决议题等;
- ▶ 招股计划书准备有专业团队完成;
- ▶ 招股说明书由证券管理机关审查, 批准;
- ▶ 私募发行一般不要求;



咨询与管理阶段: 发行定价

- ▶ 定价是一级市场的关键环节;
 - ▶ 定价过高: 发行数量减少, 无法满足资金筹集;
 - ▶ 定价过低: 公司蒙受损失;
- ▶ 平价、溢价、折价发行;
- ▶ 首次公开发行 IPO: 三次定价;
 - ▶ 第一次在选定投资银行;
 - ▶ 第二次编制预备招股说明书;
 - ▶ 第三次在批准注册后;



咨询与管理阶段: 发行定价

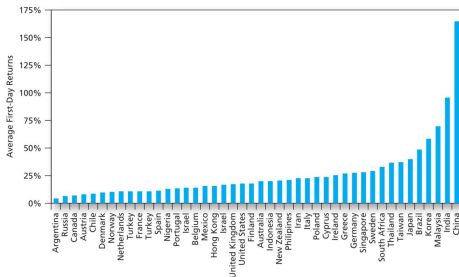


Figure 1: 首日平均回报 IPO

- ▶ 很多股票上市首日表现极好；但是长期市场表现差强人意；
- ▶ 关于 IPO 的研究可以参考 Prof. Ritter 的网站
<https://site.warrington.ufl.edu/ritter/ipo-data/>
- ▶ 课堂思考：如果 IPO 首日经常大涨，这说明一级市场定价太低了吗？谁获利，谁吃亏？



角色扮演：IPO 应该定高一点还是低一点？ I

- ▶ 如果你是**发行公司管理层**，你会更希望发行价高还是低？
- ▶ 如果你是**承销商**，你更在意什么：顺利卖完、客户关系，还是首日表现？
- ▶ 如果你是一级市场**投资者**，你最希望看到什么？



认购与销售阶段：发行政程序与方式

- ▶ 包销：指承销商以低于发行定价的价格把公司发行的股票全部买进，再转卖给投资者，承销商承担全部风险；
- ▶ 代销：指承销商许诺尽可能多地销售股票，但不保证能够完成预定销售额，没出售的股票可退给发行公司。承销商不承担风险；
- ▶ 备用包销：通过认股权来发行股票并不需要投资银行的承销服务，但发行公司可与投资银行协商签定备用包销合同；
- ▶ 私募发行：直接出售给投资者；



私募发行案例

- ▶ 摩根斯坦利、鼎晖、英联三家境外投资机构投资蒙牛一案的成功，引起了投资界、实业界广泛的关注，甚至部分争议。这三家私募投资者向蒙牛投入约 5 亿元人民币，在短短三年内获投资回报约 26 亿港币，投资收益回报率约 500%。



Outline

股票

股票的发行与流通

二级市场

股票价格指数



二级市场

- ▶ 二级市场 (Secondary Market) 也称交易市场，是投资者之间买卖已发行股票的场所；
- ▶ 交易场所：证券交易所和场外交易；
- ▶ 证券交易所的组织形式分为：公司制、会员制；
- ▶ 证券交易所的会员制；
- ▶ 证券交易所的上市制度；
- ▶ 交易制度：
 - ▶ 制度优劣判别：流动性、透明度、稳定性、效率、成本；



课堂追问：为什么二级市场越活跃，一级市场越容易融资？

- ▶ 投资者在一级市场买股票时，最担心什么？
- ▶ 如果二级市场交易活跃、容易退出，会不会提高一级市场申购意愿？
- ▶ 为什么很多企业上市，不只是为了“融资”，也是为了获得**流动性定价**？

一句话理解

一级市场解决“把股卖出去”，二级市场解决“以后能不能顺利退出、怎么被持续定价”。



二级市场：交易制度

- ▶ 交易制度的类型：
- ▶ **做市商交易制度**：证券交易的买卖价格均由做市商 (Market Maker) 给出，买卖双方并不直接成交，而向做市商买进或卖出证券；
- ▶ 竞价交易制度：买卖双方直接进行交易或将委托通过各自的经纪商送到交易中心，由交易中心进行撮合成交；
- ▶ 课堂问题：在流动性不足的小盘股市场中，为什么做市商制度有时比纯竞价制度更有吸引力？



比较：竞价交易 vs 做市商交易

竞价交易

买卖双方把委托单送到交易中心撮合。

做市商交易

做市商持续报买价和卖价，投资者与做市商成交。

- ▶ 如果市场很冷清、几乎没人报价，哪种制度更容易维持流动性？
- ▶ 如果市场极其活跃、订单非常多，哪种制度更容易形成更透明的价格？



信用交易：融资（场内）

- ▶ 信用交易又称垫头交易或保证金交易，是指证券买者或卖者通过交付一定数额的保证金，得到证券经纪人的信用而进行的证券买卖；
- ▶ 保证金交易也被称作经纪人即期贷款 (Broker's Call Loan): 利用经纪人即期贷款购买 (卖空) 证券；
- ▶ 信用交易又称为保证金购买，是指对市场行情看涨的投资者交付一定比例的初始保证金 (Initial Margin)，由经纪人垫付其余价款，为他买进指定证券；
- ▶ 账户中的保证金 (Margin) 是由投资者自己提供的，剩余的部分向经纪人借入；
- ▶ 经纪人以活期贷款的利率借贷给投资人并收取服务费；购买的所有证券被看做贷款的抵押物；



信用交易：融资 (场内)

- ▶ **融资保证金**：投资者账户中存入的保证金与可以融入资金最高限额比例：

$$\text{融资保证金比例} = \frac{\text{保证金}}{\text{融入资金最高限额}} \times 100\%$$

- ▶ 融资保证金比例会根据市场状况调整，一般不低于 100%；
- ▶ **实际保证金比例**：投资者融资后账户中资产价值 (股票价值) 与贷款本息的比例；

$$\text{实际保证金比例} = \frac{\text{账户总资产价值}}{\text{贷款本金} + \text{利息}} \times 100\%$$

- ▶ 维持担保比例：实际保证金的下限；当触及维持保证金比例时，应当追加保证金；维持保证金通常为 130%



例子：场内融资

- ▶ 融资保证金比例是 100%，维持担保比例是 130%；投资者的保证金为 50,000 元，融资 50,000 元购买价格为 10 元每股的股票 10,000 股；不考虑融资利息和交易费用；
- ▶ 股票上涨到 12 元和下跌到 8 元时，实际保证金比例；
- ▶ 股票价格到多少时，会收到追加保证金通知（维持保证金比例 130%）
- ▶ 当股票上涨到 12 元，将浮动盈利 2 万元作为保证金，继续融资 19200 元购买 1600 股；之后一段时间，股价下跌到 8 元，计算实际保证金比例
- ▶ 在上述问题中当估计下跌到多少时会收到追加保证金通知；



融资的杠杆效应

- ▶ 例子：当前股价为 100 元，投资者拥有 10000 元；如果他购买股票，未来一年股票上涨 30%，不考虑其他因素的条件下，投资者的收益将是 30%；(购买 100 股股票，在一年以后股价为 130 元，出售股票的收益)
- ▶ 投资者如果使用信用交易；借入 10000 元；假设保证金的利率(贷款) 为 9%；未来一年股票价格上涨 30%；投资者的收益率是多少？



融资的杠杆效应

- ▶ 当股票价格下跌 30%，如果直接购买股票，投资者的损失是 30%;
- ▶ 采用保证金交易损失是多少？



课堂总结：杠杆为什么会“放大利润，也放大亏损”？

- ▶ 你自己的本金没有变，但控制的股票市值变大了；
- ▶ 盈亏先体现在更大的总仓位上，再回到较小的自有资金上；
- ▶ 所以同样是股价变动 30%，对本金回报率的影响会被放大；
- ▶ 这也是为什么融资交易的关键，不只是“能赚更多”，更是“可能更快触发追加保证金”。



场外交易

- ▶ 场外交易市场也称为柜台交易，在证券交易所之外的股票交易活动都可称作场外交易。
- ▶ 没有固定的交易场所；
- ▶ 比交易所交易，管制少，灵活方便；
- ▶ 缺点：缺乏统一组织、信息不灵；无法公开竞价；协商达成一致；
- ▶ 关于 NASDAQ 的历史；



融券 I

- ▶ 融券：借入股票卖出，期待以后用更低的价格买回股票归还，从而盈利；
- ▶ 融券支持者：
 - ▶ 可以使得投资者拥有更灵活交易方式，在市场下跌时也能盈利，活跃市场；
 - ▶ 使得高估的股票下跌，使得市场回归理性；
- ▶ 融券的反对者：
 - ▶ 盈利建立在，做多投资者亏损上，有悖道德；
 - ▶ 恶意散布公司不良信息，触发恶意做空；
 - ▶ 在市场不稳定情况下，加剧市场下跌；
- ▶ 在成熟市场，融券已经机构化，专业化；(职业做空机构，Muddy Water (浑水), Citron Research (香椽))
- ▶ 课堂讨论：做空者究竟是在破坏市场，还是在帮助价格发现？



融券 II

- ▶ 融券形成了完整的产业链，融券者采用多种手段主动促使股票下跌；
- ▶ 案例：瑞幸咖啡



融券：保证金交易

- ▶ 融券采用保证金交易机制，投资者需要交纳一定保证金才可以融券
- ▶ 融券保证金比例：通常不低于 50%

$$\text{融券保证金比例} = \frac{\text{保证金}}{\text{融券卖出证券数量} \times \text{卖出价格}} \times 100\%$$

- ▶ 实际保证金比例：投资者融资后账户中资产价值 (保证金 + 卖空证券所得的资金) 与融券债务的比例；

$$\text{实际保证金比例} = \frac{\text{保证金} + \text{卖空资产所得资金}}{\text{买回融券数量} \times \text{证券的市价格} + \text{利息}} \times 100\%$$

- ▶ 当实际保证金比例到维持担保比例 (通常 130%) 时，需要追加保证金；



融券：例子

融券保证金比例 60%，维持担保比例为 130%，账户中的保证金为 60,000 元，卖空当前价格为 100 元每股的股票 1000 股。不考虑其他利息费用。

- ▶ 当股票价格上涨到 120 元每股或下跌到 80 元每股时，实际保证金比例是多少？
- ▶ 当股票价格上涨到多少会收到追缴保证金的通知？



延伸讨论：为什么市场总会争论“要不要限制做空”？

- ▶ 监管者担心：恐慌中做空会不会踩踏价格？
- ▶ 支持者认为：没有做空，坏消息会不会被长期掩盖？
- ▶ 如果一只股票**真的被高估**，禁止做空会让价格更有效率还是更失真？

课堂任务

请同学们分别站在“监管者”“价值投资者”“职业做空机构”三个角度，各说一个支持或反对做空的理由。



Outline

股票

股票的发行与流通

二级市场

股票价格指数



股价指数与股价平均数

- ▶ **股价平均数**和**股价指数**：判断市场变动的趋势和幅度；
- ▶ 计算估价指数需要兼顾：
 - ▶ 样本股的典型性、普遍性；
 - ▶ 科学计算方法；
 - ▶ 基期选择；
 - ▶ 指数的连续性；



算术平均数

- ▶ 股票价格**平均数**反映了一定时间点，市场股票价格的绝对平均水平；可以分为**简单算术平均**、**修正的股价平均数**和**加权平均数**；
- ▶ **简单算术平均数**：

$$\text{算术平均} = \frac{1}{n}(P_1 + P_2 + \cdots + P_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

其中， P_i 为第 i 只股票的价格， n 是构成平均数样本的数量；

- ▶ 第一个股票价格平均数：**道琼斯股票价格平均数**；
- ▶ 优点：计算简单；
- ▶ 缺点：
 1. 为考虑股票的权重，没有区分不同股票的重要性；
 2. 当股票发生拆细、分红、增资等；股价会出现跳变；



修正股价平均数

- ▶ 修正股价平均数：道氏修正法和股价修正
- ▶ 道氏修正法：求出一个新除数，修正股票因为拆细、增资、发放红股等因素造成的股价跳变，保持股价平均数的连续性；
- ▶ 具体方法：新股价除以旧股价平均数，求出新除数；股价总额除以新除数，从而得到修正的股价平均数；

$$\begin{aligned}\text{新除数} &= \frac{\text{变动后的股价总额}}{\text{旧的股价平均数}} \\ \text{修正的股价平均数} &= \frac{\text{报告期股价总额}}{\text{新除数}}\end{aligned}$$



修正股价平均数

- ▶ 股价修正法：将拆细变动后的股价还原为变动前的股价；
- ▶ 第 k 个股票，拆细前为 P_j ，拆细后新增股票数为 R ，股价为 $\bar{P}_k$ ，则变动后的股价平均数为：

$$\text{修正股价平均} = \frac{1}{n} (P_1 + \cdots + (1 + R)\bar{P}_k + \cdots + P_n)$$



加权平均数

- ▶ 加权股价平均数：根据股票的重要性加权计算平均数：
- ▶ 权重可以是：成交股数、股票总市值、股票总股本等：
- ▶ 计算公式：

$$\text{加权股价平均数} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

其中， Q_i 是权重；



股价指数

- ▶ 股价指数：反映不同时间股价变动的相对指标；
- ▶ 股价指数：将报告期内的股票价格与基期的价格相比，并将两者的比值乘以基期的指数值；
- ▶ 主要有两种：简单算术平均股价指数和加权股价指数
- ▶ 简单算术平均股价指数： P_0^i 是第 i 只股票基期的价格， P_1^i 是第 i 只股票报告期的价格， n 为样本数；
- ▶ 相对法：

$$\text{股价指数} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{P_1^i}{P_0^i}$$

- ▶ 综合法：



股价平均数

- ▶ 加权股价指数：根据股票的重要性加权；
- ▶ Q_0^i 表示基期权重， Q_1^i 表示报告期权重；
- ▶ 拉斯拜尔指数：

$$\text{加权股价指数} = \frac{\sum_{i=1}^n P_1^i Q_0^i}{\sum_{i=1}^n P_0^i Q_0^i}$$

- ▶ 派许指数：

$$\text{加权股价指数} = \frac{\sum_{i=1}^n P_1^i Q_1^i}{\sum_{i=1}^n P_0^i Q_1^i}$$



股价平均数

指数名称	指数代码	基准日期	基准点数	成份股数量	成份股总股本数(亿股)
上证指数	000001	1990-12-19	100	1468	36586.21
A股指数	000002	1990-12-19	100	1418	36429.93
B股指数	000003	1992-02-21	100	50	156.28
上证380	000009	2003-12-31	1000	380	5189.09
上证180	000010	2002-06-28	3299.06	180	23487.93
上证50	000016	2003-12-31	1000	50	16437.90
新综指	000017	2005-12-30	1000	1416	36281.07
中型综指	000020	2007-12-28	1000	465	2162.09

Figure 2: 国内主要股票指数



股票和债券的区别

- ▶ 权利不同: 债券是债权凭证, 债券持有者和发行人之间和债权债务关系, 债券持有者只能按期获取利息, 到期收回本金, 无权参与公司的经营决策。而股票不同, 股票代表的是所有权, 股票所有者是股东, 股东有投票权, 可以参与经营管理。
- ▶ 目的不同: 发行债券是公司追加资金的需要, 发行债券的收入属于公司的负债, 不是公司的资本。而发行股票筹措的资金列入公司资本。
- ▶ 主体不同: 发行股票的经济实体只有股份有限公司, 而有资格发行债券的经济主体很多, 中央政府、地方政府、金融机构和公司等都可以发行。
- ▶ 期限不同: 债券是有期限的, 而股票是没有期限的, 是一种永久投资。



一分钟复盘：今天最容易混淆的三个点

1. 股票是**所有权**，债券是**债权**；
2. 一级市场解决**发行融资**，二级市场解决**流动性与定价**；
3. 融资融券和指数计算看起来是“技术细节”，本质上都在回答一个问题：
价格是怎么形成的？风险又是怎么被放大的？



小结

- ▶ 股票分类
- ▶ 优先股、普通股
- ▶ 股票历史
- ▶ 一级市场
- ▶ 私募与公募
- ▶ 二级市场
- ▶ 保证金交易
- ▶ 股价指数

